Taylorreihen

M. Anderegg

Im Grundlagenfach haben Sie trigonometrische und Exponentialfunktionen kennengelernt. Damit kann man Schwingungsvorgänge und Wachstums- bzw. Zerfallsprozesse beschreiben.

Bislang haben Sie für die Auswertung solcher Funktionen Ihren Taschenrechner quasi als Black-Box verwendet, ohne dabei zu hinterfragen, wie dieser die Werte im Hintergrund eigentlich berechnet.

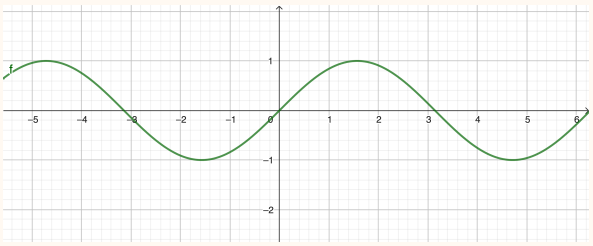
In den folgenden Kapitel, werden Sie ganz allgemein eine Methode kennenlernen, mit der sich viele Funktionen durch Polynome approximieren lassen. Letztere kann man sehr einfach mit einem Taschenrechner/Computer auswerten. Ausserdem kann man mit dieser Methode auch Grenzwerte berechnen, die sonst nur schwer zugänglich sind. Zuletzt wird diese Methode auch verwendet, um Funktionen auf komplexe Zahlen zu erweitern.

1 Approximation der Sinusfunktion

Die Bauweise von Computern und Taschenrechner macht es möglich, dass man mit ihnen die vier Grundoperationen (Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division) sehr schnell ausführen kann. Oft setzen wir den Taschenrechner aber auch ein, um komplexere Operationen durchzuführen zum Beispiel das Ziehen von Wurzeln, die Berechnung eines Logarithmus oder das Auswerten einer trigonometrischen Funktion. In diesem Abschnitt werden wir eine Methode kennenlernen, mit der man diese komplexen Operationen auf die vier Grundoperationen zurückführen kann – so können sie von Taschenrechner ausgeführt werden!

Beispiel 1.1: Approximation durch ein Polynom 1. Grades

Betrachten Sie die Funktion $f(x) = \sin(x)$.



Ein Polynom ersten Grades ist eine lineare Funktion. Der Graph ist eine Gerade.
Welche Gerade nähert sich um die Stelle $x_0 = 0$ am besten an den Graphen an?

Approximation durch ein Polynom $T_2(x)$ 2. Grades:
Ansatz: $T_2(x) = a_2x^2 + a_1x + a_0$

Lernaufgabe 1: Approximation der Sinusfunktion

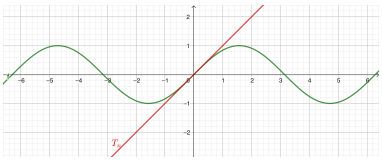
1. Bestimmen Sie Näherungen der Funktion $f(x) = \sin(x)$ durch Polynome T_3, T_4 und T_5 vom Grad 3, 4 und 5 nach dem besprochenen Muster. Testen Sie jeweils die Genauigkeit an der Stelle $x = 0.5$ (rad), indem Sie $\sin(0.5)$ mit $T_k(0.5)$ vergleichen.

2. Können Sie die Polynome T_6 und T_7 angeben, ohne die ganze Rechnung erneut durchzuführen?

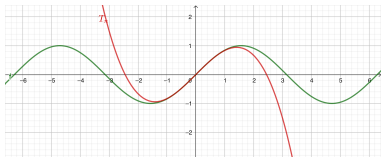
3. Sei nun f eine beliebige Funktion. Bestimmen Sie Polynomfunktionen T_1, T_2 und T_3 ersten, zweiten bzw. dritten Grades, die mit f an der Stelle $x_0 = 0$ im Funktionswert und im Wert der 1., 2. und 3. Ableitung übereinstimmen.

4. Wie lauten das Näherungspolynom n-ten Grades $T_n(x)$ für eine beliebige Funktion f?

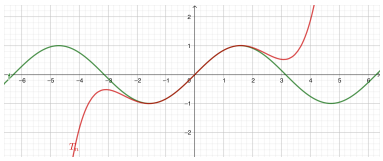
2 Taylorpolynom und Taylorentwicklung



Approximation durch ein Polynom von Grad 1



Approximation durch ein Polynom von Grad 3



Approximation durch ein Polynom von Grad 5

Die Bilder zeigen die Approximationen der Sinusfunktion durch Polynome 1., 3. und 5. Grades. Die Forderung nach weiterer Übereinstimmung in immer höheren Ableitungen führt zu immer besseren Näherungsfunktionen. Insbesondere wird der Bereich, in welchem die Taylorpolynome fast mit der Sinusfunktion übereinstimmen, immer grösser.

Wenn man diesen Prozess unendlich weiterdenkt, erhält man den folgenden Satz:

Satz 2.1: Taylorentwicklung der Sinusfunktion

$$\sin(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \frac{1}{9!}x^9 \pm \ldots = \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

Dieser Satz bildet den Schlüssel zur Berechnung von Sinuswerten unter Verwendung der vier Grundoperationen. Allerdings müsste man zur Ermittlung eines genauen Sinuswerts, unendlich viele Rechenoperationen durchführen. Deswegen verwendet man in der Praxis oft nur die ersten paar Summanden. Dabei argumentiert man wie folgt: Wenn x nicht allzu gross ist, dann ist für grosse n x^n viel kleiner als $n!$ Also fallen die hinteren Terme der Summe $\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$ kaum ins Gewicht und es gilt:

$$\sin(x) \approx x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 \qquad \text{, für } |x| \text{ klein}$$

Dabei gilt: Je kleiner $|x|$, desto weniger Summanden sind nötig, um eine bestimmte Genauigkeit zu erreichen und umgekehrt.

Eine solche Approximation der Sinusfunktion durch Polynome bildet die Grundidee, wie man mit dem Taschenrechner gute Näherungen für die Werte von $\sin(x)$ erzeugen kann. Allerdings verwendet der Taschenrechner in Wahrheit aus Speicher- und Laufzeitgründen eine andere, kompliziertere Methode, auf die wir hier nicht weiter eingehen werden.

Die Idee, wie wir die Sinusfunktion approximiert haben, lässt auch auf andere Funktionen anwenden:

Definition 2.1: Taylorpolynom

Sei f eine Funktion, die an der Stelle $x_0 = 0$ n-mal differenzierbar ist. Dann nennt man

$$T_n(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 + \ldots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} \cdot x^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k$$

das *Taylorpolynom* n-ten Grades von f um die Entwicklungsstelle $x_0 = 0$.

Analog der unendliche Prozess:

Definition 2.2: Taylorreihe

Sei f eine Funktion, die an der Stelle $x_0 = 0$ unendlich oft differenzierbar ist. Dann nennt man

$$T(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \frac{f'''(0)}{3!} \cdot x^3 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot x^k$$

die *Taylorentwicklung oder die Taylorreihe* von f um die Entwicklungsstelle $x_0 = 0$.

Für jedes $x \in \mathbb{R}$ ist $T(x)$ eine unendliche Reihe. Jede dieser Reihen kann konvergieren oder auch nicht (siehe nächstes Kapitel).

Beispiel 2.1: Die Taylorreihe der Sinusfunktion

Sei $f(x) = \sin(x)$, dann gilt

$$f'(x) = \cos(x),\ f''(x) = -\sin(x),\ f^{(3)}(x) = -\cos(x),\ f^{(4)}(x) = \sin(x),\ \ldots$$

Daraus folgt wiederum, dass

$$f(0) = 0,\ f'(0) = 1,\ f''(0) = 0,\ f^{(3)}(0) = -1,\ f^{(4)}(0) = 0,\ \ldots$$

Damit lautet die Taylorreihe der Sinusfunktion:

$$T(x) = 0 + \frac{1}{1!}x + \frac{0}{2!}x^2 - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{0}{4!}x^4 + \ldots = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \pm \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}$$

Die Taylorpolynome liefern im Allgemeinen eine Approximation der Funktion in der Nähe von $x_0 = 0$. Durch geeignetes Verschieben kann man auch eine Näherungsfunktion an einer beliebigen anderen Stelle angeben:

Definition 2.3: Taylorpolynom und Taylorreihe an beliebiger Stelle

Sei $f(x)$ eine Funktion, die an der Stelle x_0 unendlich oft differenzierbar ist. Dann nennt man

$$\begin{aligned} T_{n,x_0}(x) &= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k \end{aligned}$$

Das Taylorpolynom n-ten Grades von f um die Entwicklungsstelle x_0.
Analog nennt man:

$$T_{x_0}(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x - x_0)^k$$

Die Taylorreihe von f um die Entwicklungsstelle x_0.

Beispiel 2.2: Die Taylorreihe der Sinusfunktion um $x_0 = \frac{\pi}{2}$

Sei $f(x) = \sin(x)$. Dann gilt $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, $f'\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $f''\left(\frac{\pi}{2}\right) = -1$, $f'''\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$, $f^{(4)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, ...
Daraus folgt

$$\begin{aligned} T_{\frac{\pi}{2}}(x) &= 1 + \frac{0}{1!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right) + \frac{(-1)}{2!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2 + \frac{0}{3!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 + \frac{1}{4!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4 + \dots \\ &= 1 - \frac{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^2}{2!} + \frac{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^4}{4!} - \frac{\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^6}{6!} \pm \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!}\left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2k} \end{aligned}$$

Übung 2.1

1. Bestimmen Sie die Taylorpolynome 3. Grades der folgenden Funktionen um die Entwicklungsstelle $x_0 = 0$. Geben Sie nach Möglichkeit auch die vollständige Taylorentwicklung mit einem Summenzeichen an:
   (a) $f(x) = \cos(x)$
   (b) $f(x) = e^x$
   (c) $f(x) = \frac{1}{1+x} = (1+x)^{-1}$
   (d) $f(x) = (x+1)^2$
   (e) $f(x) = 5x^5 - 7x^4 + 3x^3 + 2x + 1$
2. Zeichnen Sie mit dem Computer die Graphen von $f(x) = e^x$ und von dessen Entwicklungen $T_1(x), T_2(x), T_3(x)$. Verfolgen sie die wachsende Übereinstimmung.
3. Stellen Sie die Funktion $f(x) = e^x$ als unendliche Taylorreihe dar und bestimmen Sie summandenweise die Ableitung der Reihe. Was fällt Ihnen auf?
4. Betrachten Sie die Taylorreihe der Funktion $g(x) = \sin(x)$. Bestimmen Sie summandenweise die Ableitung der Reihe.
5. Sei v die Relativgeschwindigkeit zweier Inertialsysteme. Dann wird die Zeitdilatation in der SRT mit dem Lorentzfaktor berechnet:

   $$\gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \left(\frac{v}{c}\right)^2}} = \left(1 - \frac{1}{c^2} \cdot v^2\right)^{-\frac{1}{2}}$$

   Da für Vorgänge im Alltag das Verhältnis $\frac{v}{c}$ sehr klein ist, wird der Lorentzfaktor oft angenähert durch

   $$\gamma(v) \approx 1 + \frac{v^2}{2c^2}$$

   Zeigen Sie, dass diese Annäherung dem Taylorpolynom 2. Grades entspricht.

6. Bestimmen Sie die Taylorpolynome 3. Grades der Funktion f an der Stelle x_0
   (a) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$
   (b) $f(x) = e^x$, $x_0 = e$
   (c) $f(x) = \cos(x)$, $x_0 = \frac{\pi}{2}$
   (d) $f(x) = \sqrt{x}$, $x_0 = 1$
7. Sei $T_{x_0}(x)$ die Taylorentwicklung von f um die Stelle x_0.
   Berechnen Sie $T'(x_0), T''(x_0), T'''(x_0)$.

Lösungen

1. Entwicklungen

   (a)
   $$T_3(x) = 1 - \frac{x^2}{2}, \quad T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$

   (b)
   $$T_3(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}, \quad T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

   (c)
   $$T_3(x) = 1 - x + x^2 - x^3, \quad T(x) = \sum_{k=0}^{\infty} (-x)^k$$

   (d)
   $$T_3(x) = x^2 + 2x + 1 = T(x)$$

   (e)
   $$T_3(x) = 3x^3 + 2x + 1, \quad T(x) = 5x^5 - 7x^4 + 3x^3 + 2x + 1$$

2. Grafik

3.
$$\begin{aligned}(e^x)' &= (1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + \ldots)' \\ &= 0 + 1 + \frac{2x}{2} + \frac{3x^2}{6} + \frac{4x^3}{24} + \ldots \\ &= 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \ldots = e^x\end{aligned}$$

   Oder mit Summenformeln:
$$(e^x)' = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \right)'$$
$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k x^{k-1}}{k!} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^{k-1}}{(k-1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = e^x$$

4.
$$\begin{aligned}(\sin(x))' &= (x - \frac{x^3}{6} + \frac{x^5}{120} - \frac{x^7}{5040} + \ldots)' \\ &= 1 - \frac{3x^2}{6} + \frac{5x^4}{120} - \frac{7x^6}{5040} + \ldots \\ &= 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} - \frac{x^6}{720} + \ldots = \cos(x)\end{aligned}$$

   Oder mit Summenformeln:
$$\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1} \right)'$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(2k+1)(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k} = \cos(x)$$

5. Einige Zwischenresultate:

   $\gamma'(v) = \frac{v}{c^2} \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}}$ und $\gamma''(v) = \frac{1}{c^2} \cdot \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{3}{2}} + \frac{3v^2}{c^4} \left(1 - \frac{v^2}{c^2}\right)^{-\frac{5}{2}}$

6. Taylor an anderer Stelle

   (a)
   $$(x-1) - \frac{(x-1)^2}{2} + \frac{(x-1)^3}{3}$$

   (b)
   $$e^e + e^e(x-e) + \frac{e^e}{2}(x-e)^2 + \frac{e^e}{3!}(x-e)^3$$

   (c)
   $$-(x - \frac{\pi}{2}) + \frac{(x-\frac{\pi}{2})^3}{6}$$

   (d)
   $$1 + \frac{(x-1)}{2} - \frac{(x-1)^2}{8} + \frac{(x-1)^3}{16}$$

7.
$$T'(x_0) = f'(x_0), T''(x_0) = f''(x_0), T'''(x_0) = f'''(x_0), \ldots$$

Satz 2.2: Diese Taylorreihen sollten Sie auswendig lernen

$$\sin(x) = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} \pm \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$$
$$\cos(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} \pm \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k)!} x^{2k}$$
$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

3 Konvergenz von Taylorreihen

3.1 Einführung

In diesem Kapitel werden wir eine Formel für die Abweichung der Taylorentwicklung von der tatsächlichen Funktion angeben. Ausserdem werden wir untersuchen, unter welchen Bedingungen die Taylorentwicklung konvergiert.

Lernaufgabe 2

Verwenden Sie für diese Aufgabe geogebra.

1. Zeichnen Sie den Graphen der Funktion $f(x) = \ln(x + 1)$. (Eingabe f(x)=ln(x+1))
2. Erzeugen Sie in Geogebra das Taylorpolynom n-ten Grades an der Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ (Eingabe TaylorReihe(f,0,n))
   Hinweis: Durch den Befehl wird ein Schieberegler für n erstellt, mit dem Sie den Grad des Taylorpolynoms verändern können.
3. Untersuchen Sie das Verhalten der Taylorapproximation für verschiedene Werte von n im Intervall $n = 1$ bis $n = 15$. Was stellen Sie fest?
   Hinweis: In den Einstellungen des Schiebereglers können Sie den Minimal- und Maximalwert sowie die Schrittweite anpassen.
4. Untersuchen Sie die Gleichung der unendlichen Taylorentwicklung von f und argumentieren Sie, wieso die Reihe $T(2)$ divergiert.

Die Taylorentwicklung einer Funktion f ist in der Regel eine unendliche Summe, auch Reihe genannt. Solche Reihen können konvergieren oder auch nicht. Betrachten Sie dazu die folgenden Beispiele.

Beispiel 3.1: Drei Beispiele für Taylorentwicklungen

1. Die Taylorentwicklung von $f(x) = \sin(x)$ lautet

$$T(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \frac{1}{9!}x^9 \pm \ldots = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}$$

   Diese Reihe konvergiert für jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen $\sin(x)$.

2. Die Taylorentwicklung der Funktion $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & \text{falls } x > 0 \\ 0, & \text{falls } x \leq 0 \end{cases}$ lautet

$$T(x) = 0.$$

   Offensichtlich konvergiert $T(x)$ für jedes $x \in \mathbb{R}$. Der Grenzwert 0 stimmt aber für alle $x > 0$ nicht mit dem Funktionswert überein.

3. Die Taylorentwicklung von $f(x) = \ln(1+x)$ ist

$$T(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} \pm \ldots = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k}x^k$$

   Wenn $|x| > 1$ ist, erhält man eine divergente Reihe. Für $|x| < 1$ hingegen konvergiert die Reihe gegen $\ln(1+x)$.

Zusammengefasst erhalten wir folgenden Satz:

Satz 3.1: Konvergenz von Taylorreihen

Sei $T(x)$ die Taylorentwicklung einer Funktion f. Dann gibt es für jedes Argument x drei Möglichkeiten:

1. Die Reihe $T(x)$ konvergiert und der Grenzwert ist $f(x)$
2. Die Reihe $T(x)$ konvergiert und der Grenzwert ist nicht $f(x)$
3. Die Reihe $T(x)$ divergiert

Bemerkung: Für die meisten Funktionen, die Sie kennen, gilt der erste Fall.

Will man eine Funktion durch ihre Taylorreihe darstellen, muss man also im Grunde zuerst beweisen, dass letztere wirklich konvergiert und dass der Grenzwert mit dem Funktionswert übereinstimmt. Die Idee beim Beweis der Konvergenz einer Taylorreihe ist die, dass man die Abweichung der Taylorentwicklung n-ten Grades von dem tatsächlichen Funktionswert angibt, und anschliessend zeigt, dass diese Abweichung für wachsende n gegen Null strebt.

Definition 3.1: Das n-te Restglied

Sei T_n das Taylorpolynom n-ten Grades der Funktion f. Dann nennt man die Funktion

$$R_n(x) = f(x) - T_n(x)$$

das n-te Restglied der Taylorentwicklung.

In anderen Worten: Das Restglied ist der Fehler, den man macht, wenn man die Funktion durch das Taylorpolynom n-ten Grades approximiert. Die folgenden vier Bilder zeigen die Sinusfunktion (blau), deren Taylorpolynom vom Grad $n = 1, 3, 5, 7$ (orange), den Fehler $R_n(4)$ an der Stelle $x = 4$ (rote Strecke) und der Verlauf der Funktion $y = R_n(x)$ (grün).

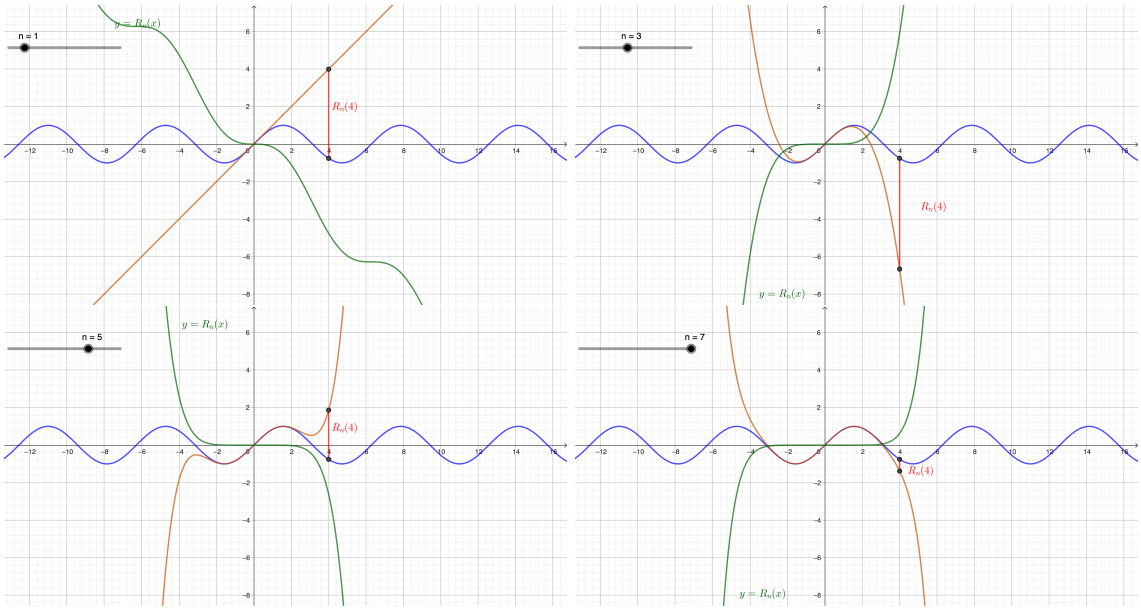


Abbildung. 2: Restglied der Sinusfunktion für $n = 1, 3, 5, 7$

Im Idealfall strebt die Abweichung $R_n(x)$ zwischen der Funktion f und deren Taylorpolynom $T_n(x)$ für jeden Wert von x gegen 0. Das ist bei der Sinusfunktion tatsächlich der Fall.

Um dies nachvollziehen zu können, werden wir den folgenden Weg beschreiten:

1. Wir lernen den ersten Mittelwertsatz der Differentialrechnung kennen. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Existenzsatz. Wir werden aber sehen, wie man aus solchen Sätzen konkrete Schlüsse ziehen kann.

2. Mit dem Mittelwertsatz werden wir eine Formel für die Berechnung des Restglieds $R_n(x)$ herleiten können. Damit lässt sich berechnen, wie genau eine Approximation durch ein Taylorpolynom ist.

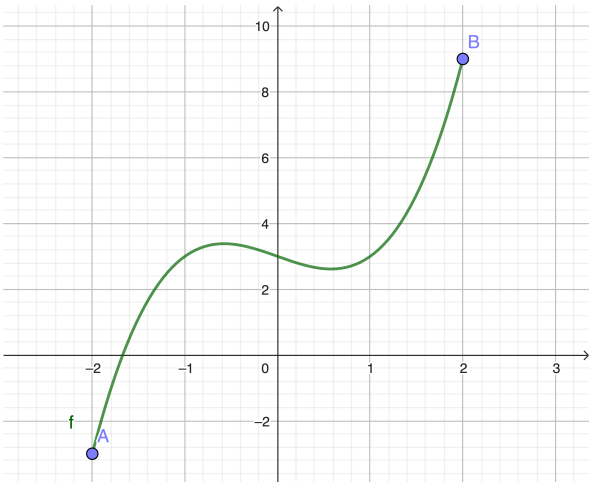
3. Schliesslich werden wir untersuchen, wie sich die Formel für das Restglied $R_n(x)$ verhält, wenn n immer grösser wird. Damit können wir Beweisen, dass die Taylorreihen von $e^x, \sin(x), \cos(x)$ für $n \to \infty$ an jeder Stelle gegen die entsprechende Funktion konvergiert.

3.2 Der Mittelwertsatz der Differentialrechnung

In diesem Abschnitt werden wir den ersten Mittelwertsatz der Differentialrechnung kennenlernen. Damit werden wir das Restglied der Taylorreihe abschätzen können.

Lernaufgabe 3

Betrachten Sie den Graphen der Funktion $f(x) = x^3 - x + 3$ im Bereich $x \in [-2, 2]$.



1. Berechnen Sie die Steigung m der Strecke zwischen den beiden Endpunkten A und B des Graphen von f.
2. Schätzen Sie mit dem Graphen, an welchen Stellen der Graph von f die Steigung m aufweist.
3. Alice behauptet, sie kenne eine differenzierbare Funktion $f : [a, b] \to \mathbb{R}$ mit der Eigenschaft, dass
$$f'(x) > \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$
für alle $x \in [a, b]$.
Argumentieren Sie, wieso das nicht möglich ist.

Die Überlegungen aus der Lernaufgabe können allgemein formuliert werden:

Satz 3.2: Erster Mittelwertsatz

Sei $f : [a, b] \longrightarrow \mathbb{R}$ eine stetig differenzierbare Funktion. Dann gibt es ein $c \in]a, b[$ mit

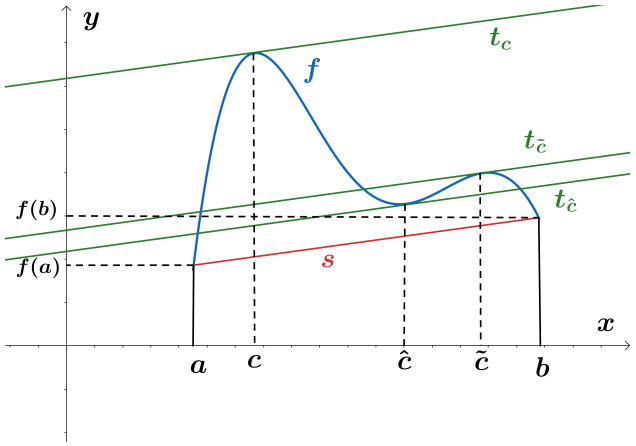
$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(c).$$

Wir verzichten an dieser Stelle auf einen exakten Beweis des Satzes. Stattdessen werden wir ein anschauliches Argument liefern:

Die linke Seite der Gleichung im Satz $m = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ ist die Steigung der Verbindungsstrecke s zwischen den beiden Endpunkten $A = (a, f(a))$ und $B = (b, f(b))$ des Graphen. Diese kann auch interpretiert werden als die mittlere Steigung der Funktion f im Intervall $[a, b]$.

Wenn die lokale Steigung $f'(x_1)$ an einer Stelle $x_1 \in]a, b[$ grösser als die mittlere Steigung m ist, muss dieser Überschuss an einer anderen Stelle $x_2 \in]a, b[$ kompensiert werden.

In anderen Worten: wenn es eine Stelle x_1 gibt mit $f'(x_1) > m$, muss es eine andere Stelle x_2 geben mit $f'(x_2) < m$. Da die Ableitungsfunktion f' stetig ist (keine Sprünge aufweist), gibt es zwischen x_1 und x_2 mindestens eine Stelle c mit $f'(c) = m$.



Beim ersten Mittelwertsatz handelt es sich um einen sogenannten Existenzsatz. Er besagt zwar, dass eine Stelle $c \in]a, b[$ mit $\frac{f(b)-f(a)}{b-a} = f'(c)$ existiert, gibt aber keine Anleitung, wie man diese Stelle finden kann. Auf den ersten Blick könnte man meinen, dass ein solcher Satz nicht sehr nützlich ist. Tatsächlich kann man aber damit konkrete Aussagen herleiten. Betrachten Sie dazu das folgende Beispiel. Dessen Aussage ist für uns nicht weiter wichtig. Es soll aber exemplarisch zeigen, wie man aus einem Existenzsatz eine konkrete Folgerung ziehen kann:

Beispiel 3.2: Eine konkrete Anwendung des Mittelwertsatzes

Für jede positive Zahl $x > 0$ gilt $e^x > x + 1$.

Übung 3.1

Verwenden Sie den ersten Mittelwertsatz, um die folgende Ungleichung zu beweisen: Für alle $x > 1$ gilt

$$1 - \frac{1}{x} < \ln(x) < x - 1$$

Tipp: Die eine Ungleichung findet man, indem man das c im Mittelwertsatz durch 1 abschätzt, die andere, wenn man c durch x abschätzt.

3.3 Das Restglied nach Lagrange

In diesem Abschnitt werden mit dem Mittelwertsatz eine Formel für das n-te Restglied $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$ der Taylorentwicklung herleiten. Damit werden wir beweisen können, dass einige der bereits hergeleiteten Taylorreihen tatsächlich gegen die ursprüngliche Funktion konvergieren. Ausserdem können wir mit dieser Formel den Fehler abschätzen, den man macht, wenn man einen Funktionswert durch den Wert des Taylorpolynoms n-ten Grades approximieren.

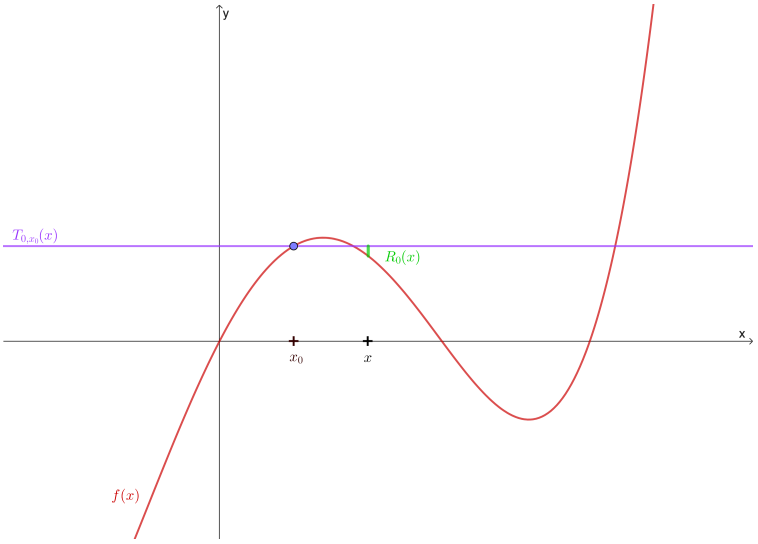
Das Restglied $R_0(x)$

Sei f eine differenzierbare Funktion und sei $T_{0,x_0}(x)$ deren Taylorpolynom nullten Grades mit Entwicklungsstelle x_0, das heisst:

$$T_{0,x_0}(x) = f(x_0)$$

Das Restglied $R_0(x)$ ist dann die Differenz zwischen der Funktion f und der Taylorentwicklung $T_{0,x_0}(x)$:

$$R_0(x) = f(x) - T_{0,x_0}(x) = f(x) - f(x_0)$$



Satz 3.3: Restglied R_0 nach Lagrange

Sei f stetig differenzierbar an der Stelle x_0. Für das 0. Restglied $R_0(x)$ der Taylorentwicklung gilt:

$$R_0(x) = f'(c) \cdot (x - x_0)$$

Für ein (nicht näher bekanntes) $c \in]x_0, x[$.

Beweis. □

Ähnlich wie die Formel für das 0. Restglied kann man auch jene für das n-te Restglied herleiten.

Satz 3.4: Restglied R_n nach Lagrange

Sei f $(n+1)$-mal stetig differenzierbar an der Stelle x_0. Für das n-te Restglied $R_n(x) = f(x) - T_{n,x_0}(x)$ gilt:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (x - x_0)^{n+1}$$

für ein (nicht näher bekanntes) $c \in]x, x_0[$.

In der Regel sorgt die Fakultät $(n+1)!$ im Nenner dafür, dass der Fehler für wachsendem n immer kleiner wird. Man kann dann auch bestimmen, welcher Grad des Taylorpolynoms nötig ist, um eine bestimmte Genauigkeit zu garantieren.

Beispiel 3.3: Approximation der Eulerschen Zahl e mit vorgegebener Genauigkeit

Wir können wir Lagrange-Restglied verwenden, um die Zahl e mit einer Genauigkeit von 10^{-6} zu berechnen. (Wird in der Klasse ergänzt)

Übung 3.2

1. Approximieren Sie den Wert von $f(x)$ durch das Taylorpolynom 1. Grades mit Entwicklungsstelle x_0. Schätzen Sie anschliessen den Fehler mit dem Lagrange-Restglied ab.

   (a) $f(x) = \ln(x)$, $x_0 = 1$, $x = 1.01$

   (b) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1}}$, $x_0 = 0$, $x = 0.01$

   (c) $f(x) = \sin(x)$, $x_0 = 0$, $x = \frac{\pi}{180}$ $(= 1°)$

2. Bestimmen Sie das Taylorpolynom 3. Grades der Funktion $f(x) = \sin^2(x) = (\sin(x))^2$ mit Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ und zeigen Sie, dass dieses Polynom die Funktion f im Intervall $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ mit einer Genauigkeit von $\frac{1}{48}$ approximiert.

Lösungen:

1. Approximationen
   (a) $\ln(1.01) \approx 0.01$, $|R_1(1.01)| < 0.00005$
   (b) $f(0.01) \approx 0.995$, $|R_1(0.01)| < 3.75 \cdot 10^{-5}$
   (c) $\sin\left(\frac{\pi}{180}\right) \approx \frac{\pi}{180}$, $\left|R_1\left(\frac{\pi}{180}\right)\right| < 0.00015$
2. Mit Kettenregel und Produktregel findet man: $f'(0) = 0, f''(0) = 2, f'''(0) = 0$. Damit findet man $T_3(x) = x^2$. Ausserdem ist $|f^{(4)}(c)| = |8(1 - 2\cos^2(c))| \leq 8 \implies \cdots \implies |R_3(x)| \leq \frac{1}{48}$.

3.4 Konvergenz von Taylorreihen

Mit der Formel für das n-te Restglied nach Lagrange können wir nun zeigen, dass die Taylorreihe der Sinusfunktion tatsächlich an jeder Stelle gegen $\sin(x)$ konvergiert. Dazu benötigen wir allerdings noch eine Zutat:

Satz 3.5: Fakultäten wachsen schneller als Exponentialfunktionen

$$\lim_{n\to\infty} \frac{|x|^n}{n!} = 0$$

für jedes $x \in \mathbb{R}$.

Beweis. Die Folge $a_n = \frac{|x|^n}{n!}$ kann rekursiv definiert werden als $a_1 = x$, $a_n = a_{n-1} \cdot \frac{|x|}{n}$. Wenn $|x|$ sehr gross ist (z.B. $|x| = 100$), werden die ersten Glieder der Folge sehr schnell wachsen. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wird n aber $|x|$ überholen (z.B. ab dem 101. Glied). Danach werden die Folgenglieder immer kleiner. Sobald $n > 2 \cdot |x|$ ist, werden die Folgenglieder jedes Mal mindestens halbiert. Damit konvergiert die Folge gegen Null.

□

Satz 3.6: Konvergenz der Taylorentwicklung von $\sin(x)$

Die Taylorreihe $T(x) = T_0(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k}{(2k+1)!} x^{2k+1}$ der Funktion $f(x) = \sin(x)$ konvergiert für jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen $f(x)$.

Beweis:

Übung 3.3

1. Beweisen Sie, dass die Taylorreihe von $f(x) = e^x$ mit Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ gegen e^x konvergiert.

2. Bei der Beschreibung von Hyperbeln spielen die Funktionen $y = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ und $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ eine wichtige Rolle. Diese werden mit *Hyperbelfunktionen* bezeichnet. Weil sie sich ausserdem in vielen Eigenschaften den trigonometrischen Funktionen ähneln, werden sie mit $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ (für *sinus hyperbolicus*) und $\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ (für *cosinus hyperbolicus*) abgekürzt.

   (a) Zeigen Sie, dass für die Ableitungen der Hyperbelfunktionen gilt: $\frac{d}{dx}\sinh(x) = \cosh(x)$ und $\frac{d}{dx}\cosh(x) = \sinh(x)$. (Das ist eine erste Analogie zu den trigonometrischen Funktionen.)

   (b) Zeigen Sie, dass für die Hyperbelfunktionen die Gleichung $\cosh^2(x) - \sinh^2(x) = 1$ gilt. (Das ist eine zweite Analogie zu den trigonometrischen Funktionen.)

   (c) Bestimmen Sie die Taylorreihe der Funktion $\sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ mit Entwicklungsstelle $x_0 = 0$ und zeigen Sie, dass diese für alle $x \in \mathbb{R}$ gegen $\sinh(x)$ konvergiert.

3. Wie wir beobachtet haben, konvergiert die Taylorreihe der Funktion $f(x) = \ln(x+1)$ in der Nähe der Entwicklungsstelle $x_0 = 0$. Andererseits divergiert sie, wenn x zu weit von 0 entfernt ist. Diesem Phänomen soll in den folgenden Aufgaben nachgegangen werden.

   (a) Zeigen Sie, dass die Taylorreihe der Funktion $f(x) = \ln(x+1)$ um $x_0 = 0$ für alle x im Bereich $-\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2}$ gegen $f(x)$ konvergiert.

   (b) Was läuft an der Argumentation aus (a) schief, wenn man analog die Konvergenz für $x = 2$ zeigen möchte?

Lösungen:

1. Das Wesentliche: $|R_n(x)| \leq \left| e^x \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right| \to 0$

2. (a) Folgt direkt mit der Kettenregel.
   (b) Lässt sich leicht aus der Definition und den binomischen Formeln herleiten.
   (c) Das Wesentliche: $T(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$, $|R_n(x)| \leq \left| e^{|x|} \cdot \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right| \to 0$

3. (a) Das ist etwas knifflig mit den Abschätzungen...
   Das Wesentliche: $|R_n(x)| \leq \frac{1}{n+1} \cdot \left(\frac{x}{c+1}\right)^{n+1} \leq \frac{1}{n+1} \cdot \left(\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{2}}\right)^{n+1} \to 0$
   (b) Für den Worst-Case $c = 0$ erhält man die Abschätzung

$$|R_n(x)| \leq \frac{2^{n+1}}{n+1}$$

   die für $n \to \infty$ nicht gegen Null strebt.

Übung 3.4: Programmieraufgabe

Der folgende Python-Code berechnet eine Approximation für die Zahl $\sin(\pi/4)$ mit der Taylorentwicklung 19. Grades des Sinusfunktion.

$$\sin(x) \approx \sum_{i=0}^{9} \frac{(-1)^i}{(2i+1)!} \cdot x^{2i+1}$$

```python
# importiere die math-Bibliothek für die Fakultätszahlen und für pi
import math

# Stelle, an welcher der Sinus approximiert werden soll
x = 0.25 * math.pi

# startwert
approx = 0
for i in range(10):
    # der nächste Summand wird zur Approximation addiert
    approx += ((-1) ** i / math.factorial(2 * i + 1)) * x ** (2 * i + 1)

print(f"sin({x}) ist ungefähr {approx}")
print(f"Zum Vergleich: sin({x})= {math.sin(x)}")
```

1. Kopieren Sie den Code und lassen Sie ihn laufen.
2. Berechnen Sie mit dem Programm eine Approximation für Winkel, die etwas weiter von 0 entfernt sind und beobachten Sie, wie der Fehler zunimmt.
3. Schreiben Sie ähnliche Programme zur Approximation anderer Funktionen, z.B. $\cos(x)$, e^x, $\ln(x)$, ...

4 Der Satz von Bernoulli / de l'Hôpital

In diesem Abschnitt lernen wir eine nützliche Anwendung der Taylorreihen kennen, die es uns gestatten wird, viele Grenzwerte zu bestimmen, deren Berechnung sich bislang noch unseren Möglichkeiten entzieht.

Die Regeln von de l'Hôpital sind nach Guillaume François Antoine, Marquis de L'Hôpital benannt. L'Hôpital veröffentlichte sie 1696 in einem Lehrbuch der Differentialrechnung. Er hatte sie aber nicht selbst entdeckt, sondern von Johann Bernoulli gekauft, weshalb wir fairnesshalber auch Bernoullis Namen vermerken.

4.1 Wiederholung Grenzwerte

Im Grundlagenfach haben Sie sich mit Grenzwerten auseinandergesetzt. Wahrscheinlich haben Sie mit Grenzwerten von Folgen begonnen und die mathematische Definition mit Hilfe der ε-Umgebung gesehen. Danach haben Sie sich Grenzwerte für Funktionen für $x \to \pm\infty$ und $x \to a \in \mathbb{R}$ angeschaut.

Sicher haben Sie dann aber auch die Grenzwertsätze und gewisse Faustregeln kennengelernt, die über die abstrakte Grenzwert-Definition hinaushelfen.

Satz 4.1: Grenzwertsätze

Existieren die Grenzwerte

$$\lim_{x\to p} f(x) = a \quad \text{und} \quad \lim_{x\to p} g(x) = b$$

für $p \in \mathbb{R}^* = \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$, dann existieren auch die folgenden Grenzwerte und können wie angegeben berechnet werden.
Summe/Differenz:

$$\lim_{x\to p} \big(f(x) \pm g(x)\big) = \lim_{x\to p} f(x) \pm \lim_{x\to p} g(x) = a \pm b$$

Produkt:

$$\lim_{x\to p} \big(f(x) \cdot g(x)\big) = \lim_{x\to p} f(x) \cdot \lim_{x\to p} g(x) = a \cdot b$$

Division: Gilt zusätzlich $b \neq 0$, dann

$$\lim_{x\to p} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim\limits_{x\to p} f(x)}{\lim\limits_{x\to p} g(x)} = \frac{a}{b}$$

Satz 4.2: Faustregeln

$$\frac{\pm\infty}{c} = \pm\infty, \qquad \frac{c}{\pm\infty} = 0$$

$$\frac{0}{c} = 0, \qquad \frac{c}{0} = \pm\infty$$

Aufpassen muss man, wenn eine unbestimmte Situation wie zum Beispiel

$$\frac{0}{0} \quad \text{oder} \quad \frac{\infty}{\infty}$$

auftritt. In diesen Fällen muss der Term zuerst umgeformt werden.

Bei diesen Situationen hilft manchmal Faktorisieren und Kürzen.

Beispiel 4.1

$$\lim_{x\to\infty} \frac{3x^2 - x + 5}{x^2 + 5x + 4}$$

Beispiel 4.2

$$\lim_{x\to 5} \frac{x^2 - 3x - 10}{x - 5}$$

Übung 4.1

1. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1-x^2}{x}$
2. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3-x^3}{2x^3+x^2}$
3. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3x-21}{4x^2}$
4. $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^2-2x-8}{x^2+3x+2}$
5. $\lim\limits_{x\to 3} \frac{2x^2-6x}{x^2+x-12}$

Lösungen:

1. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{1-x^2}{x} = -\infty$
2. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3-x^3}{2x^3+x^2} = -\frac{1}{2}$
3. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{3x-21}{4x^2} = 0$
4. $\lim\limits_{x\to-2} \frac{x^2-2x-8}{x^2+3x+2} = 6$
5. $\lim\limits_{x\to3} \frac{2x^2-6x}{x^2+x-12} = \frac{6}{7}$

4.2 Bernoulli / de L'Hôpital

Wenn Zähler und Nenner der betrachteten Funktion keine Polynome sind, stösst man mit der Taktik 'Faktorisieren und Kürzen' an Grenzen. Zum Beispiel lässt sich der Grenzwert $\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{x}$ auf diese Art nicht berechnen. Wir können die Berechnung solcher Grenzwerte aber mit Hilfe der Taylorpolynome angehen!

Seien f und g zwei Funktionen, die an der Stelle x_0 differenzierbar sind und für welche gilt: $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Für die Berechnung des Grenzwertes $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x_0)}{g(x_0)}$ kann man Zähler und Nenner durch ihre Taylorpolynome 1. Grades darstellen:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + R_1^f(x)}{g(x_0) + g'(x_0)(x-x_0) + R_1^g(x)}$$

Weil nun $f(x_0) = g(x_0) = 0$ ist und mit dem Lagrange-Restglied folgt, dass es zwei Stellen $c_f, c_g \in [x_0, x]$ gibt, mit:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(c_f)}{2}(x-x_0)^2}{g'(x_0)(x-x_0) + \frac{g''(c_g)}{2}(x-x_0)^2}$$

Nun kann der Bruch mit $(x-x_0)$ gekürzt werden:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0) + \frac{f''(c_f)}{2}(x-x_0)}{g'(x_0) + \frac{g''(c_g)}{2}(x-x_0)}$$

Schliesslich findet man den Grenzwert

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0) + \frac{f''(c_f)}{2}(x_0-x_0)}{g'(x_0) + \frac{g''(c_g)}{2}(x_0-x_0)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

Satz 4.3: 1. Regel von Bernoulli / de L'Hopital

Seien f und g zwei Funktionen, die an der Stelle x_0 differenzierbar sind und für welche gilt: $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Weiter sei $g'(x_0) \neq 0$. Dann folgt

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

Beispiel 4.3

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{x} = ?$$

Beispiel 4.4

Die Regel von Bernoulli / de l'Hôpital darf auch mehrmals angewendet werden.

$$\lim_{x\to 0} \frac{x-\sin(x)}{x^3} = ?$$

Beispiel 4.5: Die Voraussetzungen sind wichtig!

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{e^x} = ?$$

Achtung: Hierbei handelt es sich um einen Grenzwert vom Typ 0/1. Die Voraussetzungen für den Satz von Bernoulli / de L'Hôpital sind damit nicht gegeben. Offensichtlich gilt

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{e^x} = \frac{0}{1} = 0$$

Wird BH fälschlicherweise verwendet, erhält man das falsche Resultat:

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{e^x} \neq \lim_{x\to 0} \frac{1}{e^x} = 1$$

Übung 4.2: Zu Bernoulli / de l'Hôpital 1

1. Bestimmen Sie folgende Grenzwerte nach der 1. Regel von Bernoulli / de l'Hôpital:
   (a) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos(x)}{\frac{\pi}{2}-x}$
   (b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2-\sin(x)}{x^2+\sin x}$
   (c) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(x)+x}{\sin x}$
   (d) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\cdot\sin(x)}{x^2-\sin(x)}$. Denken Sie an die Produktregel!
   (e) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x}$. Denken Sie an die Kettenregel!
2. Diese Grenzwerte können sowohl mit 'Faktorisieren und Kürzen' als auch mit der 1. Regel von Bernoulli / de l'Hôpital bestimmt werden. Wählen Sie einen passenden Lösungsweg und berechnen Sie den Grenzwert.
   (a) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^2-x-6}{x+2}$

(b) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x^2+x}{x+1}$

(c) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^3+x^2+x-3}{x-1}$

(d) $\lim\limits_{x\to 5} \frac{x^{10}-5^{10}}{x^7-5^7}$

3. Warum darf man bei $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^2-x+2}{x-2}$ die 1. Regel von Bernoulli / de l'Hôpital nicht anwenden? Was würde sich nach dieser Regel ergeben? Zeigen Sie, dass der Grenzwert nicht existiert.

4. Mehrfache Anwendung der Regel von Bernoulli / de l'Hôpital

   (a) $\lim\limits_{x\to 5} \frac{3x^2-30x+75}{7x^2-70x+175}$.

   (b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos(x)}{x^2}$.

   (c) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin^2(x)}{x^2}$.

Lösungen:

1. Bestimmen Sie folgende Grenzwerte nach der 1. Regel von Bernoulli / de l'Hôpital:
   (a) $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{\frac{\pi}{2}-x} = 1$
   (b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2-\sin x}{x^2+\sin x} = -1$
   (c) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin x+x}{\sin x} = 2$
   (d) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x\cdot\sin(x)}{x^2-\sin(x)} = 0$. Denken Sie an die Produktregel!
   (e) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin(x^2)}{x} = 0$. Denken Sie an die Kettenregel!
2. Diese Grenzwerte können sowohl mit 'Faktorisieren und Kürzen' als auch mit der 1. Regel von Bernoulli / de l'Hôpital bestimmt werden. Wählen Sie einen passenden Lösungsweg und berechnen Sie den Grenzwert.
   (a) $\lim\limits_{x\to -2} \frac{x^2-x-6}{x+2} = -5$
   (b) $\lim\limits_{x\to -1} \frac{x^2+x}{x+1} = -1$
   (c) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{x^3+x^2+x-3}{x-1} = 6$
   (d) $\lim\limits_{x\to 5} \frac{x^{10}-5^{10}}{x^7-5^7} = \frac{1250}{7}$
3. Es handelt sich nicht um den Fall $\frac{0}{0}$ sondern $\frac{4}{0}$ Der (uneigentliche) Grenzwert ist daher $\lim\limits_{x\to 2} \frac{x^2-x+2}{x-2} = \pm\infty$. (Genauer: $\lim\limits_{x\uparrow 2} = -\infty$ und $\lim\limits_{x\downarrow 2} = \infty$) Würde man die Regel fälschlicherweise anwenden erhielte man: 3.
4. Mehrfache Anwendung der Regel von Bernoulli / de l'Hôpital
   (a) $\lim\limits_{x\to 5} \frac{3x^2-30x+75}{7x^2-70x+175} = \frac{3}{7}$.
   (b) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$.
   (c) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} = 1$.

Es gibt noch weitere Varianten und Versionen der Regel von Bernoulli / de L'Hôpital. Die Grundaussage ist dabei jeweils sehr ähnlich. Unter bestimmten Bedingungen dürfen wir im Zähler und im Nenner ableiten. Erhalten wir damit einen bestimmten Ausdruck, so haben wir den ursprünglich gesuchten Grenzwert gefunden.

Satz 4.4: Varianten von Bernoulli / de L'Hôpital

1. Fall $\frac{0}{0}$ für $x \to x_0$ (Das ist die Variante von oben, angepasst für mehrfache Anwendung)

   Seien f und g zwei Funktionen, die an der Stelle x_0 differenzierbar sind und für welche gilt: $f(x_0) = g(x_0) = 0$. Weiter sei $g'(x_0) \neq 0$. Dann folgt

   $$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}$$

   Sofern der rechte Grenzwert existiert.

2. Fall $\frac{0}{0}$ für $x \to \infty$

   Seien f und g zwei differenzierbare Funktionen, für welche gilt: $\lim_{x\to\infty} f(x) = \lim_{x\to\infty} g(x) = 0$. Dann folgt

   $$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

   Sofern der rechte Grenzwert existiert.

3. Fall $\frac{\infty}{\infty}$ für $x \to x_0$

   Seien f und g differenzierbare Funktionen, für welche $\lim_{x\to x_0} f(x) = \infty = \lim_{x\to x_0} g(x)$. Dann folgt

   $$\lim_{x \to x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to x_0} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

   sofern der rechte Grenzwert existiert.

4. Fall $\frac{\infty}{\infty}$ für $x \to \infty$

   Seien f und g differenzierbare Funktionen, für welche $\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty = \lim_{x\to\infty} g(x)$. Dann folgt

   $$\lim_{x \to \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to \infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

   sofern der rechte Grenzwert existiert.

Beispiel 4.6: Ein Beispiel für die vierte Variante von BH

$$\lim_{x \to \infty} \frac{x}{e^x} = ?$$

Die Regeln von Bernoulli / de l'Hôpital können auch für Grenzwerte hilfreich sein, die auf den ersten Blick nicht den beiden Typen 0/0 oder ∞/∞ zuzuordnen sind.

Beispiel 4.7: BH für Produkte

$$\lim_{x \searrow 0} (x \cdot \ln(x)) = ?$$

Übung 4.3

1. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^2}{e^x}$
2. $\lim\limits_{x \to 0} \frac{x^2}{e^x}$
3. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x^{42}}{e^x}$
4. $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{x}{\ln(x)}$
5. $\lim\limits_{x \to \infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x$
6. $\lim\limits_{x \to \infty} x \cdot \sin^2 \frac{1}{x}$
7. $\lim\limits_{x \searrow 0} \sin x \cdot \ln x$

Lösungen:

1. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^2}{e^x} = 0$
2. $\lim\limits_{x\to 0} \frac{x^2}{e^x} = 0$
3. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x^{42}}{e^x} = 0$
4. $\lim\limits_{x\to\infty} \frac{x}{\ln(x)} = \infty$
5. $\lim\limits_{x\to\infty} \sin\left(\frac{1}{x}\right) \cdot x = 1$
6. $\lim\limits_{x\to\infty} x \cdot \sin^2 \frac{1}{x} = 0$
7. $\lim\limits_{x\searrow 0} \sin x \cdot \ln x = 0$ Tipp: $\sin x \cdot \ln x = \frac{\ln x}{(\sin x)^{-1}}$

5 Erweiterung des Definitionsbereich der Exponentialfunktion

Mit der Darstellung der Exponentialfunktion $\mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto e^x$ als unendliche Reihe $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots$ lässt sich die Funktion auf andere Mengen ausweiten. Zum Beispiel auf die komplexen Zahlen.

Lernaufgabe 4: Repetition der komplexen Zahlen

In der zweiten Klasse haben Sie die komplexen Zahlen bereits kennengelernt. Mit diesen Aufgaben soll ein Teil dieses Wissens wieder in Erinnerung gerufen werden.

1. $z = 12 - 5i$, $\quad \mathrm{Re}(z) = ?$, $\quad \mathrm{Im}(z) = ?$, $\quad |z| = ?$, $\quad \bar{z} = ?$
2. $z = 3 + 4i$, $\quad i \cdot z = ?$
3. $(8 + 2i)(7 + 3i)$
4. $i^2 = ?$, $\quad i^3 = ?$, $\quad i^4 = ?$, $\quad i^5 = ?$, $\quad i^{243} = ?$
5. Wie lautet die Normalform der Zahl $z = 2\mathrm{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right)$?
6. Geben Sie die Polarform von $-2 + 2\sqrt{3}i$ an.
7. Berechnen Sie: $3\,\mathrm{cis}\left(\frac{\pi}{4}\right) \cdot 4\,\mathrm{cis}\left(\frac{7\pi}{12}\right)$

Mit komplexen Zahlen kann man die vier Grundoperationen ausführen und in den vergangenen Kapitel haben wir gelernt, wie man einige Funktionen wie Sinus, Cosinus und die Funktion $f(x) = e^x$ genau mit diesen vier Grundoperationen berechnen kann. Damit lassen sich diese Funktionen so erweitern, dass auch komplexe Zahlen als Inputs möglich sind!

Definition 5.1

Für $z \in \mathbb{C}$ sei

$$e^z = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = 1 + \frac{z}{1!} + \frac{z^2}{2!} + \dots$$

Beispiel 5.1: e^i

$$e^i = 1 + \frac{i}{1!} + \frac{i^2}{2!} + \frac{i^3}{3!} + \frac{i^4}{4!} + \frac{i^5}{5!} + \dots \approx 0.54 + 0.84i$$

Der Schweizer Mathematiker Leonhard Euler (1707-1783) gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Mathematik. In seinem Werk *Introductio in analysin infinitorum*, das 1748 erschienen ist, beweist er die sogenannte Eulersche Formel, die einen Zusammenhang zwischen der komplexen Exponentialfunktion und den trigonometrischen Funktionen herstellt. Eine Folgerung davon ist die berühmte Eulersche Identität, welche eine wahrhaft erstaunliche Beziehung zwischen den fünf wichtigsten Zahlen aufdeckt.



Abbildung. 3: Schweizer 10-Franken-Note bis 1995

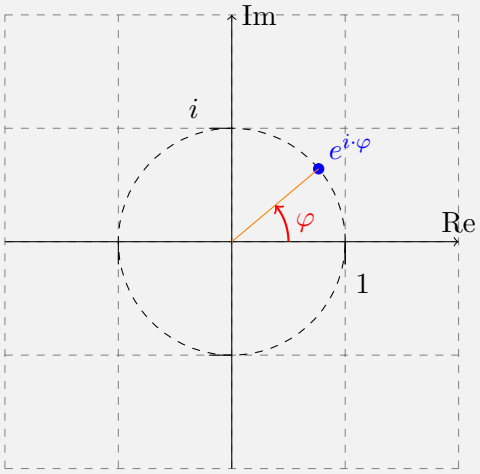
Lernaufgabe 5: Entdecken Sie die Eulersche Formel und die Eulersche Identität

1. Berechnen Sie eine Näherung für $e^{i\pi/2}$, indem Sie die ersten 6 Summanden der Summe in der Definition berechnen. (Kontrolle: $e^{i\pi/2} \approx 0.0200 + 1.0045i$)
2. Sei $x \in \mathbb{R}$. Stellen Sie die Summe für die Zahl $e^{i \cdot x}$ auf und vereinfachen Sie den Real- und Imaginärteil. Am Schluss sollten Sie ein schönes Resultat erhalten: Die Eulersche Formel!
3. Bestimmen Sie mit der Formel aus 2. die Zahl $e^{i\pi}$.

Satz 5.1: Eulersche Identität und Eulersche Formel

Sei $\varphi \in \mathbb{R}$. Dann gilt

$$e^{i\cdot\varphi} =$$



Im Spezialfall $\varphi = \pi$ erhält man die berühmte eulersche Identität:

Bemerkungen:

- Die Eulersche Identität vereinigt die „fünf wichtigsten Zahlen des Universums“ in einer einfachen Gleichung. Das Erstaunliche ist, dass diese fünf Zahlen aus ganz verschiedenen Gebieten der Mathematik stammen:
  - e spielt eine wichtige Rolle in der Differenzialrechnung
  - i ist die imaginäre Einheit
  - π ist die Kreiszahl
  - 1 ist das neutrale Element der Multiplikation
  - 0 ist das neutrale Element der Addition.
- Der Winkel φ ist im Bogenmass.
- In Zukunft schreiben wir nicht mehr $z = r \cdot \text{cis}(\varphi)$, sondern $z = r \cdot e^{i\varphi}$.
- Die Potenzgesetze gelten auch für komplexe Exponenten. Insbesondere gelten die Formeln von De Moivre:

$$e^{i\varphi} \cdot e^{i\psi} = \text{cis}(\varphi) \cdot \text{cis}(\psi) = \text{cis}(\varphi + \psi) = e^{i(\varphi+\psi)}$$

$$(e^{i\varphi})^k = e^{i\cdot k\varphi}$$

Übung 5.1

1. Berechnen Sie den Realteil $\mathrm{Re}(e^{x+iy})$, wobei $x, y \in \mathbb{R}$. Verwenden Sie: $e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy}$.
2. Berechnen Sie $|e^{i(x+iy)}|$.
3. Geben Sie eine Lösung der Gleichung $e^z = -2i$ an. Finden Sie auch eine zweite?
4. Zeigen Sie, dass die Exponentialfunktion $2\pi i$-periodisch ist, das heisst: Für alle $z \in \mathbb{C}$ gilt $e^{z+2\pi i} = e^z$.
5. Was ist das Bild der folgenden Mengen unter der Exponentialfunktion?
   (a) Imaginäre Achse: $\mathrm{Re}(z) = 0$
   (b) Reelle Achse: $\mathrm{Im}(z) = 0$
   (c) $\mathrm{Re}(z) = 2$
   (d) $\mathrm{Im}(z) = 2$
6. Zur Erinnerung: Die Funktionen Cosinus hyperbolicus und Sinus hyperbolicus sind definiert als:
$$\cosh(x) = \frac{e^x + e^{-x}}{2} \qquad \sinh(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$$
   und es gilt, dass $\cosh'(x) = \sinh(x)$ und $\sinh'(x) = \cosh(x)$.
   Verwenden Sie die Reihendarstellung von sin und cos und die Taylorentwicklung um die Stelle $x_0 = 0$ der Funktionen cosh und sinh, um zu zeigen, dass für $x \in \mathbb{R}$ gilt:
$$\cos(ix) = \cosh(x) \quad \text{und} \quad \frac{\sin(ix)}{i} = \sinh(x)$$

Lösungen

1. $\mathrm{Re}(e^{x+iy}) = e^x \cos y$
2. $|e^{i(x+iy)}| = e^{-y}$
3. $z = \ln(2) + \frac{3\pi}{2} i$. Ausserdem alle Zahlen der Form $z = \ln(2) + \left(\frac{3\pi}{2} + 2k\pi\right) i$. Aus diesem Grund gibt es keinen Logarithmus für komplexe Zahlen.
4. $e^{z+2\pi i} = e^z \cdot e^{2\pi i} = e^z \cdot 1 = e^z$
5. Bildmengen:
   (a) Einheitskreis
   (b) Positive reelle Achse
   (c) Kreis um den Ursprung mit Radius e^2
   (d) Halbgerade $\{t \cdot e^{2i} | t \in \mathbb{R}^+\}$
6. Die Taylorentwicklung von cosh lautet:

$$\cosh(x) = 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots$$

   Wenn man ix in die Reihendarstellung von cos einsetzt, erhält man:

$$\begin{aligned}\cos(ix) &= 1 - \frac{(ix)^2}{2!} + \frac{(ix)^4}{4!} - \frac{(ix)^6}{6!} + \dots \\ &= 1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^6}{6!} + \dots \\ &= \cosh(x)\end{aligned}$$

   Analog für sinh

Additum: Matrixexponential

Die Erweiterung der Exponentialfunktion auf komplexe Argumente (letztes Kapitel) wird die Behandlung von Differentialgleichungen vereinfachen. Bei Systemen von mehreren Differentialgleichungen wird es nützlich sein, Matrizen als Inputs der Exponentialfunktion in Betracht zu ziehen.

Definition 5.2: Matrixexponential

Für eine quadratische Matrix A sei

$$e^A = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} = E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots$$

Wobei E die Einheitsmatrix ist.

Beispiel 5.2: Matrixexponential einer nilpotenten Matrix

Betrachten Sie die Matrix N:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Es gilt

$$N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \qquad N^3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Für alle weiteren Potenzen der Matrix gilt dann $N^k = 0$, $k \geq 3$. Solche Matrizen nennt man *nilpotent*. Die Matrixexponentialfunktion für diese Matrix kann dann wie folgt geschrieben werden:

$$e^N = E + \frac{N}{1!} + \frac{N^2}{2!} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Beispiel 5.3: Matrixexponential einer Diagonalmatrix

Betrachten Sie die Diagonalmatrix D:

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Dann gilt

$$D^k = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^k \end{pmatrix}$$

Das Matrixexponential e^D für diese Matrix kann direkt berechnet werden:

$$e^D = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{D^k}{k!} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}}{1!} + \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^2 \end{pmatrix}}{2!} + \frac{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^3 \end{pmatrix}}{3!} + \dots$$

Die Einträge der Matrix e^D lauten dann:

$$e^D = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} & 0 \\ 0 & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{2^k}{k!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^1 & 0 \\ 0 & e^2 \end{pmatrix}$$

Wobei im letzten Schritt die Taylorreihe $e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$ für $x = 1$ und $x = 2$ verwendet wurde.

Beispiel 5.4: Matrixexponential einer diagonalisierbaren Matrix

Betrachten Sie die Matrix A:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

Um die Matrix e^A zu bestimmen, müssen wir A zuerst diagonalisieren. Wie man leicht nachrechnet, hat A die Eigenwerte $\lambda_1 = 2$ und $\lambda_2 = 3$ mit den dazugehörigen Eigenvektoren $\vec{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ und $\vec{v}_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Damit gilt

$$A = TDT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Für A^2 gilt dann $A^2 = TD\underbrace{T^{-1}T}_{E}DT^{-1} = TD^2T^{-1}$. Oder allgemein:

$$A^k = TD^kT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}^k \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1}$$

Für das Matrixexponential gilt nun:

$$\begin{aligned} e^A &= E + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + \dots \\ &= TET^{-1} + \frac{TDT^{-1}}{1!} + \frac{TD^2T^{-1}}{2!} + \dots \\ &= T\left(E + \frac{D}{1!} + \frac{D^2}{2!} + \dots\right)T^{-1} \\ &= Te^DT^{-1} \end{aligned}$$

Das Matrixexponential e^D lässt sich nun leicht wie im Beispiel 5.3 berechnen und man erhält schliesslich

$$e^A = Te^DT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^2 & 0 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} e^2 & e^2 - e^3 \\ 0 & e^3 \end{pmatrix}$$

Übung 5.2

1. Gegeben sei die 2×2-Matrix N:

$$N = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

   Berechnen Sie e^N.

2. Gegeben sei die 3×3-Matrix D:

$$D = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

   Berechnen Sie e^D.

3. Gegeben sei die 2×2-Matrix A:

$$A = \begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 12 & -5 \end{pmatrix}$$

   Berechnen Sie e^A.

4. *Challenge*: Sei $x \in \mathbb{R}$ und

$$M = \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}$$

   Berechnen Sie e^M.

   Tipp: Berechnen Sie einige Matrixpotenten M^k für $k = 1, 2, 3, 4, 5, \ldots$ und versuchen Sie, darin ein Muster zu finden.

Lösungen

1. Da $N^2 = 0$, folgt:

$$e^N = E + N + \frac{N^2}{2!} + \frac{N^3}{3!} + \ldots = E + N$$

Setzen wir die Werte ein:

$$e^N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 4 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$$

Daher ist die Lösung $e^N = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$.

2. D ist eine Diagonalmatrix. Also

$$e^D = \begin{pmatrix} e^3 & 0 & 0 \\ 0 & e^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & e^0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e^3 & 0 & 0 \\ 0 & 1/e & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.

$$e^A = Te^DT^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} e^{-1} & 0 \\ 0 & e^1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -\frac{2}{e} + 3e & \frac{e}{e} - e \\ -\frac{6}{e} + 6e & \frac{3}{e} - 2e \end{pmatrix}$$

4. Für die Potenzen M^0, M^1, M^2, M^3, M^4 und M^5 erhält man:

$$M^0 = \begin{pmatrix} x^0 & 0 \\ 0 & x^0 \end{pmatrix}$$
$$M^1 = \begin{pmatrix} 0 & x^1 \\ -x^1 & 0 \end{pmatrix}$$
$$M^2 = \begin{pmatrix} -x^2 & 0 \\ 0 & -x^2 \end{pmatrix}$$
$$M^3 = \begin{pmatrix} 0 & -x^3 \\ x^3 & 0 \end{pmatrix}$$
$$M^4 = \begin{pmatrix} x^4 & 0 \\ 0 & x^4 \end{pmatrix}$$

Diese Muster setzt sich so weiter fort. Für jedes $k \in \mathbb{N}$ gilt:

$$M^{4k} = \begin{pmatrix} x^{4k} & 0 \\ 0 & x^{4k} \end{pmatrix},$$
$$M^{4k+1} = \begin{pmatrix} 0 & x^{4k+1} \\ -x^{4k+1} & 0 \end{pmatrix},$$
$$M^{4k+2} = \begin{pmatrix} -x^{4k+2} & 0 \\ 0 & -x^{4k+2} \end{pmatrix},$$
$$M^{4k+3} = \begin{pmatrix} 0 & -x^{4k+3} \\ x^{4k+3} & 0 \end{pmatrix}.$$

Damit folgt

$$e^M = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} & \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ -\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} & \sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix}$$